TEC | Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Física

Ingeniería Física

Instructivo de Prácticas

Instrumentación II

26 de septiembre de 2025

Versión: 0.2

Realizado por: Juan J. Rojas

Índice general

1. Estructuras de datos **2**
1.1. Objetivos 2
1.2. Materiales y equipo 2
1.3. Procedimiento 2

2. Estructuras de ejecución **4**
2.1. Objetivos 4
2.2. Materiales y equipo 4
2.3. Procedimiento 4

3. Manejo de archivos y protocolos de comunicación serial **7**
3.1. Objetivos 7
3.2. Materiales y equipo 7
3.3. Procedimiento 7

4. Máquinas de estados **9**
4.1. Objetivos 9
4.2. Materiales y equipo 9
4.3. Procedimiento 9

5. Instrumentos virtuales modulares **11**
5.1. Objetivos 11
5.2. Materiales y equipo 11
5.3. Procedimiento 11

Práctica 1

Estructuras de datos

1.1. Objetivos

Al finalizar este laboratorio el estudiante estará en capacidad de:

- Comprender las diferentes estructuras de datos.
- Realizar mediciones en mas de un canal al mismo tiempo.

1.2. Materiales y equipo

A suministrar por la Escuela:

- 1 dispositivo de adquisición de datos NI myDAQ
- 1 interruptor rotativo de 16 posiciones

A suministrar por el estudiante:

- 1 breadboard
- Cables de interconexión (jumpers) macho-macho

1.3. Procedimiento

a. Realice las conexiones del circuito tal y como se indica en la Figura 1.1.

b. Cree un instrumento virtual (*.vi*) que realice lo siguiente:

   - Leer en un While 1 muestra del valor de las entradas DIO0, DIO1, DIO2 y DIO3 cada 500 ms y mostrarla como una matriz de booleano
   - Convertir el valor binario obtenido en un numero entero y mostrarlo en el panel frontal
   - Dividir el numero entero obtenido entre el valor máximo (15) y mostrar el valor en un "Slide"
   - Convertir el numero entero obtenido en una cadena hexadecimal

- Mostrar un mensaje en el panel frontal que diga “El selector está en XX” donde XX es la cadena hexadecimal obtenida.
- Guardar la cadena hexadecimal obtenida en una matriz cada vez que exista un cambio de valor

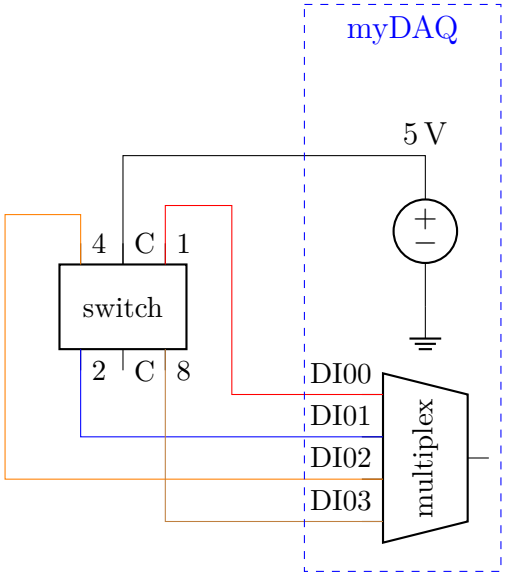


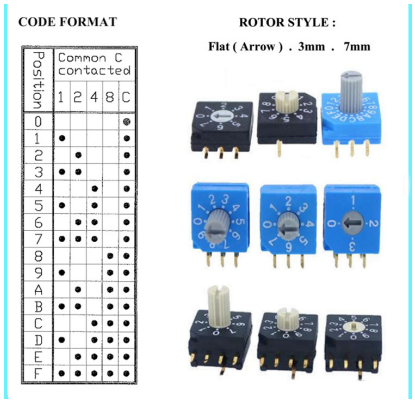
Figura 1.1: Lectura de estados de un interruptor rotativo de 16 posiciones.

c. Una vez realizado el instrumento virtual, córralo, realice al menos 10 cambios y guarde los datos de la matriz de cadenas hexadecimales como un archivo de Excel.

d. Incluya en su informe lo siguiente:

- Una captura de pantalla del diagrama de bloques
- Una captura de pantalla del panel frontal
- Una tabla con los valores de las cadenas hexadecimales obtenidas.

Detalle del interruptor rotativo:



Práctica 2

Estructuras de ejecución

2.1. Objetivos

Al finalizar este laboratorio el estudiante estará en capacidad de:

- Comprender las diferentes estructuras de ejecución.
- Realizar mediciones detenidas programáticamente.

2.2. Materiales y equipo

A suministrar por la Escuela:

- 1 dispositivo de adquisición de datos NI myDAQ
- 1 termistor TDC310 de 10 kΩ
- 1 resistor de 10 kΩ
- 1 capacitor de 0,1 µF

A suministrar por el estudiante:

- 1 breadboard
- Cables de interconexión (jumpers) macho-macho

2.3. Procedimiento

a. Realice las conexiones del circuito tal y como se indica en la Figura 2.1.

b. Cree un instrumento virtual (*.vi*) que realice lo siguiente:

   - Leer en una estructura temporizada 500 muestras del valor de v cada 500 ms, sacar el promedio de las muestras y mostrarlo en un indicador.

- Calcular el valor de la resistencia del termistor usando la siguiente ecuación y graficarla en tiempo real en el panel frontal.

$$R_T = \frac{R}{\frac{5}{v} - 1}$$

- Calcular el valor de la temperatura utilizando la siguiente ecuación y graficarlo en tiempo real en el panel frontal.

$$T = \frac{\beta T_0}{\beta + T_0 \ln\left(\frac{R_T}{R_0}\right)}$$

  donde $\beta = 4100$, $T_0 = 298{,}15\,\mathrm{K}$ y $R_0 = 10\,\mathrm{k\Omega}$

- Guardar los datos tomados en un archivo separado por comas (*.csv*) en *tiempo real*, de forma que la primera columna sea el tiempo y la segunda el valor de la resitencia del termistor y la tercera la temperatura.
- Generar un mensaje de alarma que indique cuando la temperatura sobrepasó los 50 °C
- Detener la ejecución luego de 60 s.

$R_T = 10\,\mathrm{k\Omega}@298{,}15\,\mathrm{K}$
$R = 10\,\mathrm{k\Omega}$
$C = 0{,}1\,\mathrm{\mu F}$

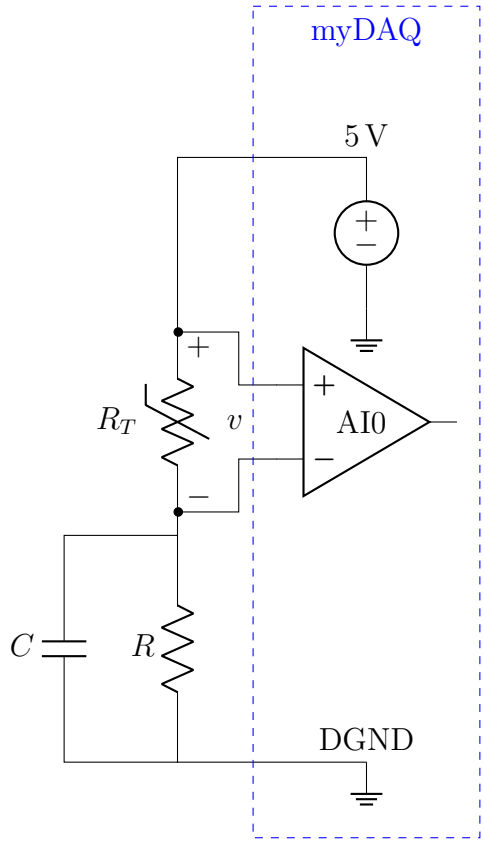


Figura 2.1: Medición de caída de voltaje en un termistor.

c. Incluya en su informe lo siguiente:

- Una captura de pantalla del diagrama de bloques

- Una captura de pantalla del panel frontal
- Una gráfica de R_T realizada a partir del archivo *.csv*, usando Python. Incluya los títulos de los ejes de forma adecuada.
- Una gráfica de T realizada a partir del archivo *.csv*, usando Python. Incluya los títulos de los ejes de forma adecuada.

Práctica 3

Manejo de archivos y protocolos de comunicación serial

3.1. Objetivos

Al finalizar este laboratorio el estudiante estará en capacidad de:

- Guardar mediciones en archivos para uso posterior.
- Implementar diferentes protocolos de comunicación serial.

3.2. Materiales y equipo

A suministrar por la Escuela:

- 1 dispositivo de adquisición de datos NI myRIO
- 1 adaptador para breadboard DIGILENT
- 1 modulo lector de termocupla K basado en el integrado MAX31855
- 1 display de 7 segmentos y 4 digitos, COM-11441

A suministrar por el estudiante:

- Cables de interconexión (jumpers) macho-macho

3.3. Procedimiento

a. Realice las conexiones del circuito tal y como se indica en la Figura 3.1.

b. Cree un instrumento virtual (*.vi*) que realice lo siguiente:

   - Leer en en un estructura temporizada el valor de la temperatura de la unión fría y la unión caliente (T) cada 1000 ms, y mostrarlo en un indicador.
   - Enviar el valor de unión caliente al display de 7 segmentos cada 1000 ms.

- Guardar los datos tomados en un archivo separado por comas (*.csv*) en *tiempo real*, de forma que la primera columna sea el tiempo y la segunda el valor de la temperatura en la unión caliente y la tercera la temperatura en la unión fría.
- Generar un mensaje de alarma que indique cuando la temperatura sobrepasó los 35 °C
- Detener la ejecución luego de 60 s.

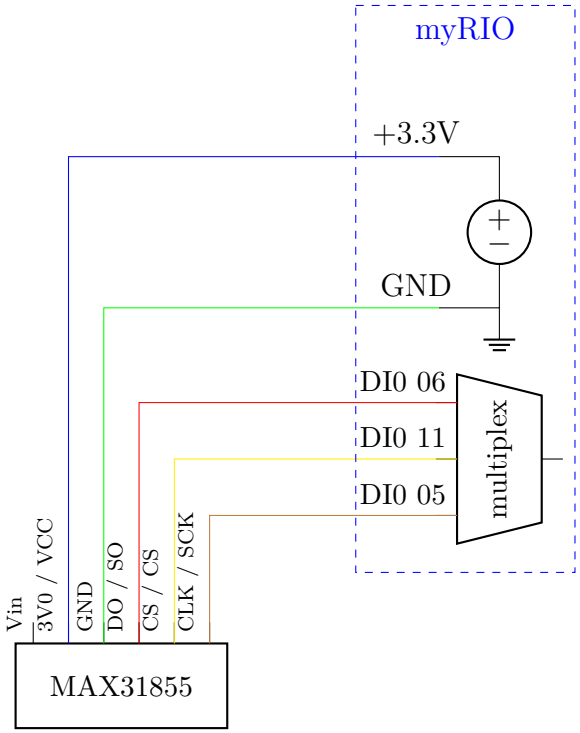


Figura 3.1: Conexión de módulo de lectura de termopar basado en MAX31855.

c. Incluya en su informe lo siguiente:

- Una captura de pantalla del diagrama de bloques
- Una captura de pantalla del panel frontal
- Una gráfica de T realizada a partir del archivo *.csv*, usando Python. Incluya los títulos de los ejes de forma adecuada.

Práctica 4

Máquinas de estados

4.1. Objetivos

Al finalizar este laboratorio el estudiante estará en capacidad de:

- Crear máquinas de estados para automatizar procesos de medición.

4.2. Materiales y equipo

A suministrar por la Escuela:

- 1 dispositivo de adquisición de datos NI myDAQ
- 1 termistor TDC310 de 10 kΩ
- 1 resistor de 10 kΩ
- 1 capacitor de 0,1 µF

A suministrar por el estudiante:

- 1 breadboard
- Cables de interconexión (jumpers) macho-macho

4.3. Procedimiento

a. Realice las conexiones del circuito tal y como se indica en la Figura 2.1.

b. Cree un instrumento virtual (*.vi*) que realice lo siguiente:

   - Crear una máquina de estados que tenga cuatro estados:
     - *stand-by*: espera que se presione un botón y pasa al estado *medición*
     - *medición*: realiza una medición por segundo por Xs y luego pasa al estado de *espera*
     - *espera*: espera Zs y continua al estado de medición a menos que una cantidad de tomas de datos mayor a Y haya sido realizada, en ese caso continua al estado *fin*

    - *fin*: termina la ejecución del instrumento virtual.
  - Guardar los datos tomados en cada estado *medición* en un archivo separado por comas (*.csv*) en *tiempo real*, de forma que la primera columna sea el tiempo y la segunda el valor de la temperatura. El archivo debe cambiar de nombre para cada estado *medición*.

c. Usando Python realice lo siguiente:

  - Crear una máquina de estados que tenga cinco estados definidos como:
    - *stand-by*: estado que espera que se presione el botón, pasa a estado *hello*
    - *hello*: estado que concatena letra por letra de la palabra "hello.[en] un string que inicialmente esta vació, debe aparecer una nueva letra cada segundo, al finalizar la palabra pasa a estado *space*
    - *space*: estado que concatena un espacio vacío al string y espera por 5 segundos, pasa al estado *world*
    - *world*: estado que concatena letra por letra la palabra "world.[en] el string, al finalizar la palabra pasa a estado *end*
    - *end*: estado que termina la ejecución del programa.
  - Mostrar como avanza la concatenación del string
  - Mostrar como avanza el tiempo en segundos en cada estado

d. Incluya en su informe lo siguiente:

  - Una captura de pantalla de cada estado de la máquina
  - Una captura de pantalla del panel frontal
  - Una familia de gráficas de T que incluya todos los datos de los archivos (*.csv*) realizada a partir de los archivos *.csv*, usando Python. Incluya los títulos de los ejes de forma adecuada.
  - El archivo *.py* en el que desarrolló la máquina de estados

Práctica 5

Instrumentos virtuales modulares

5.1. Objetivos

Al finalizar este laboratorio el estudiante estará en capacidad de:

- Crear instrumentos virtuales modulares para simplificar la creación, mantenimiento, documentación y automatización de los procesos de medición.

5.2. Materiales y equipo

A suministrar por la Escuela:

- 1 dispositivo de adquisición de datos NI myDAQ
- 1 termistor TDC310 de 10 kΩ
- 1 resistor de 10 kΩ
- 1 capacitor de 0,1 µF

A suministrar por el estudiante:

- 1 breadboard
- Cables de interconexión (jumpers) macho-macho

5.3. Procedimiento

a. Realice las conexiones del circuito tal y como se indica en la Figura 2.1.

b. Cree un instrumento virtual (*.vi*) y realice lo siguiente:

- A partir de la máquina de estados creada en la Práctica 5, cree tres módulos:
  - Un módulo que se encargue de la medición de temperatura, una de sus salidas debe ser un arreglo con las mediciones realizadas.
  - Un módulo que se encargue de crear los archivos (*.csv*) y guardar los datos en ellos.

- Un módulo que incluya la maquina de estados completa e internamente contenga los dos módulos anteriores.
- Un módulo que configure la adquisición de datos.

c. Incluya en su informe lo siguiente:

- Una captura de pantalla de cada módulo
- Una captura de pantalla del panel frontal